

화학1 조준모의고사

= 1단원 =

중학생부 시험 문제

1																		18																	
1 H 1.008		2																2 He 4.003																	
3 Li 6.94		4 Be 9.01																13		14		15		16		17									
11 Na 22.99		12 Mg 24.30		3														13 Al 26.98		14 Si 28.09		15 P 30.97		16 S 32.06		17 Cl 35.45		18 Ar 39.95							
19 K 39.10		20 Ca 40.08		21 Sc 44.96		22 Ti 47.87		23 V 50.94		24 Cr 52.00		25 Mn 54.94		26 Fe 55.85		27 Co 58.93		28 Ni 58.69		29 Cu 63.55		30 Zn 65.38		31 Ga 69.72		32 Ge 72.63		33 As 74.92		34 Se 78.97		35 Br 79.90		36 Kr 83.80	
37 Rb 85.47		38 Sr 87.62		39 Y 88.91		40 Zr 91.22		41 Nb 92.91		42 Mo 95.95		43 Tc (98)		44 Ru 101.1		45 Rh 102.9		46 Pd 106.4		47 Ag 107.9		48 Cd 112.4		49 In 114.8		50 Sn 118.7		51 Sb 121.8		52 Te 127.6		53 I 126.9		54 Xe 131.3	
55 Cs 132.9		56 Ba 137.3		57-71		72 Hf 178.5		73 Ta 180.9		74 W 183.8		75 Re 186.2		76 Os 190.2		77 Ir 192.2		78 Pt 195.1		79 Au 197.0		80 Hg 200.6		81 Tl 204.4		82 Pb 207.2		83 Bi 209.0		84 Po (209)		85 At (210)		86 Rn (222)	
87 Fr (223)		88 Ra (226)		89-10 3		104 Rf (265)		105 Db (268)		106 Sg (271)		107 Bh (270)		108 Hs (277)		109 Mt (276)		110 Ds (281)		111 Rg (280)		112 Cn (285)		113 Nh (286)		114 Fl (289)		115 Mc (289)		116 Lv (293)		117 Ts (294)		118 Og (294)	

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac (227)	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

문제 7

(원자 반지름)/(원자 핵 반지름)의 대략적인 비율은?

- ① 10^2 ② 10^5 ③ 10^9 ④ 10^{11}

문제 8

봄에 새싹은 하루 밤 사이에도 눈에 떨 정도로 자란다. 하루 동안에 순이 1밀리미터가 자랐다고 하자. 실제로는 수많은 복잡한 과정이 일어나겠지만 극단적으로 단순화해서 원자들이 한 방향으로 쌓여간다고 가정한다면 매 초 원자의 층이 대충 몇 개씩 더해지는 셈일까?

- ① 1 ② 10 ③ 100 ④ 1000

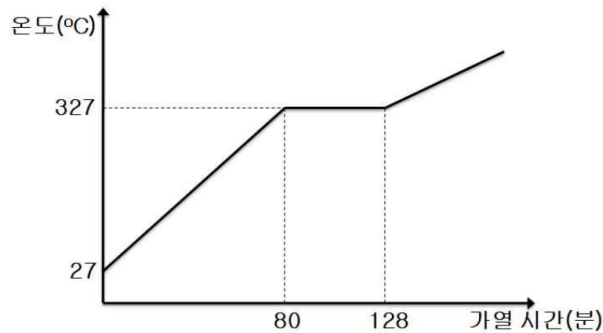
문제 9

36g 황을 25°C부터 녹기 직전까지 가열하는데 2280 J의 열이 필요하다. 열손실이 없다고 가정할 때 황의 녹는점은 몇 도인가? (황의 비열을 $0.70 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ 로 가정하라.)

- ① 90°C ② 103°C ③ 115°C ④ 128°C

문제 10

다음은 분당 100J의 가열 속도로 207 g의 납(Pb)을 가열할 때 가열 곡선이다. 이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① Pb의 융융열은 4.8 kJ/mol이다.
 ② 고체 Pb의 비열은 $0.13 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
 ③ 고체 Pb의 비열은 $27 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
 ④ 27°C의 1 몰 Pb를 모두 녹이는데 필요한 최소 에너지는 8 kJ/mol이다.

문제 11

섭씨온도와 선형관계인 새로운 온도 단위(°Z)에서, 물은 120.0 °Z에서 끓고 40.0 °Z에서 언다. 40 °C는 몇 °Z인가?

- ① 68 ② 72 ③ 76 ④ 80

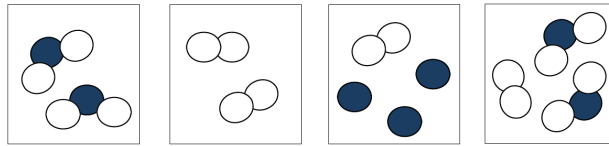
문제 12

다음 중 원자의 표기로 옳지 않은 것은?

- ① ${}^6_3\text{Li}$ ② ${}^{13}_6\text{C}$ ③ ${}^{31}_{15}\text{P}$ ④ ${}^{63}_{30}\text{Cu}$

문제 13

다음 중 순물질을 모두 고른 것은? (단, ●와 ○은 주기율표상 임의의 서로 다른 두 원소를 나타낸 것이다.)



I II III IV

- ① II ② I, II ③ III, IV ④ I, III, IV

문제 14

원자의 내부에 들어 있는 양성자, 중성자, 전자와 관련하여 옳은 것은?

- ① 양성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ② 중성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ③ 전자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ④ 양성자가 두 개 이상 있으면서 중성자가 없는 원자도 가능하다.

문제 15

아래 <보기>에 주어진 쌍들 중 동위원소 쌍들은?

<보기>			
a. ${}^1_1\text{H}$ 와 ${}^2_1\text{H}$	b. ${}^3_2\text{He}$ 와 ${}^4_2\text{He}$	c. ${}^3_1\text{H}$ 와 ${}^3_2\text{He}$	d. ${}^2_1\text{H}$ 와 ${}^4_2\text{He}$

- ① a ② a, b ③ c ④ c, d

문제 16

탄소 원자의 평균 질량은 12.011이다. 단 한 개의 탄소를 취할 수 있다고 가정하면, 12.011의 질량을 갖는 탄소를 얻는 확률은?

- ① 0% ② 0.011% ③ 12% ④ 50% 이상

문제 17

탄소의 3가지 동위원소 ^{12}C , ^{13}C , ^{14}C 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 양성자 수는 같고 전자 수는 다르다.
- ② 중성자 수는 같고 전자 수는 다르다.
- ③ 양성자 수는 같고 중성자 수는 다르다.
- ④ 양성자, 중성자, 전자 수는 같고, 원자량이 다르다.

문제 18

화합물 A_2B 에서 A와 B의 질량 비는 60:40이다. 화합물 AB_2 에서 A와 B의 질량 비는?

- ① 40:60 ② 50:50 ③ 27:73 ④ 33:67

문제 19

어떤 원소 A의 원자량은 114.8 이고, 자연계에서 두 동위원소 ^{113}A (질량 112.9) 와 ^{115}A (질량 114.9)가 안정하게 존재한다. 이들의 비율($^{113}\text{A} : ^{115}\text{A}$)은?

- ① 5 : 95 ② 10 : 90 ③ 15 : 85 ④ 20 : 80

문제 20

자연에는 구리의 동위원소 두 종이 존재하고, 구리의 평균 원자량은 63.5 amu이다. 첫 번째 동위원소는 구리 원자의 69%를 차지하고, 질량이 62.9 amu이다. 다른 동위원소의 질량은 얼마인가?

- ① 63.2 amu ② 63.9 amu ③ 64.1 amu ④ 64.8 amu

문제 21

자연계의 Cl에 대한 질량 스펙트럼은 질량대 전하비(m/e) 35와 37인 피크가 3:1의 비율로 존재한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① Cl의 평균 원자량은 35.5 이다.
- ② 질량 스펙트럼에서 Cl_2 에 대한 피크는 세 개로 나타난다.
- ③ Cl_2 의 피크 중 가장 큰 것은 71에서 나타난다.
- ④ Cl_2 의 몰 분자량은 71 g이다.

문제 22

자연에는 원자량이 각각 35와 37인 Cl 동위원소가 3:1 존재한다. 이염화탄소(CH_2Cl_2)의 질량 스펙트럼에서 분자 피크를 $[\text{M}]^+$ (m/e=84)라 할 때, $[\text{M}]^+ : [\text{M}+2]^+ : [\text{M}+4]^+$ 피크들의 상대적인 크기는?

- ① 6 : 3 : 1 ② 6 : 4 : 1
- ③ 9 : 3 : 1 ④ 9 : 6 : 1

문제 23

아래 표와 같은 상대 질량과 동위원소 비율을 가진 원소 A, B의 반응으로 화합물 AB를 만들었다. 이에 관한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

가. 질량이 다른 4 종류의 AB 분자가 생성된다.
 나. B₂ 분자들에 있는 양성자의 수는 모두 같다.
 다. 반응물 A₂ 분자들의 평균 분자량은 29.0이다.
 라. 질량이 가장 큰 B₂ 분자의 상대 질량은 34이다.

동위원소	상대 질량	존재비율(%)
¹⁴ A	14.0	40
¹⁵ A	15.0	60
¹⁶ B	16.0	40
¹⁷ B	17.0	60

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 24

어떤 사람의 몸을 70 kg의 물로 본다면, 이 사람의 몸에 들어 있는 원자수로 가장 가까운 것은?

- ① 10²⁵ ② 10²⁶ ③ 10²⁷ ④ 10²⁸

문제 25

500 mL 생수가 포함하는 원자의 총 개수는?

- ① 1.3×10²² ② 4.0×10²² ③ 1.7×10²⁵ ④ 5.0×10²⁵

문제 26

순수한 물 1.0 L에 존재하는 원자의 개수는 대략 얼마인가? 단, 물의 밀도는 1.0 g/cm³이다.

- ① 1.0×10²⁵ ② 3.3×10²⁵ ③ 1.0×10²⁶ ④ 3.3×10²⁶

문제 27

인체의 70%는 물로 이루어져 있다. 체중 50kg인 사람 몸속에 있는 물 분자의 수와 가장 가까운 값은?

- ① 10²⁵ ② 10²⁶ ③ 10²⁷ ④ 10²⁸

문제 28

물 18 그램에 들어 있는 최외각전자의 몰수는?

- ① 3 ② 8 ③ 10 ④ 18

문제 29

다음 중 포함된 수소 원자의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 물 100g
 ② 3×10^{24} 개의 수소 분자
 ③ 표준 상태에서 수소 기체 10L
 ④ 수소의 질량 분율이 10% 인 물질 100g

문제 30

시속 60 km로 달리는 자동차는 1 km당 0.350 kg의 CO 기체를 발생한다. 이 운행조건에서 매분 발생하는 CO 기체의 몰수는?

- ① 12.5 ② 0.125 ③ 1.25×10^{-2} ④ 29.1

문제 31

다음 진술 중에서 옳은 것만 모두 고른 것은?

- 가. 0.1 mol O_2 분자 개수는 0.1 mol O 원자 개수보다 많다.
 나. SO_2 3.3 g의 몰수는 N_2O_4 4.0 g의 몰수보다 많다.
 다. 1.0 mol $MgCl_2(aq)$ 의 전체 이온수는 1.0 mol $NaOH(aq)$ 의 전체 이온수보다 많다.
 라. 0.5 M NaCl 0.5L에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 NaCl 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수보다 많다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 가, 나, 다

문제 32

액체 수소의 밀도는 0.069 g/cm^3 이다. 액체 수소에서 분자들이 고르게 분포되어 있다고 가정할 때 가장 가까운 수소 분자 중심 사이의 거리와 가장 가까운 값은?

- ① 0.05 nm ② 0.1 nm ③ 0.5 nm ④ 1 nm

문제 33

아보가드로 수(N_A)를 이용하여 Ti 결정 1 cm^3 속에 들어 있는 원자의 수를 표시하면? (단, Ti 결정의 밀도는 $4.5 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 이다.)

- ① $(48/4.5) \times N_A$ ② $(4.5/48) \times N_A$
 ③ $(4.5 \times 48) \times N_A$ ④ $N_A / (4.5 \times 48)$

문제 34

정상인의 공복 시 혈중 포도당 (분자량 180) 농도는 100 mg/100mL 이하이다. 혈중 포도당 농도가 100 mg/100mL인 사람의 피에서는 한 방향으로 볼 때 물분자 몇 개마다 포도당 분자가 한 개씩 있는 셈인가?

- ① 20 ② 200 ③ 2000 ④ 20000

문제 35

물 분자들의 운동에 대한 컴퓨터 모의실험을 위해, 한 변의 길이가 50 Å인 정육면체의 모의실험상자에 물 분자들을 넣으려고 한다. 25℃에서 물의 밀도가 1g/cm³라고 할 때, 모의실험상자에 들어갈 물 분자의 개수에 가장 가까운 값은?

- ① 40 ② 400 ③ 4000 ④ 40000

문제 36

아드레날(adrenal) 세포(cell)는 에피네프린(epinephrine)이라는 호르몬을 포함하는 3.0×10^4 개의 작은 주머니(vesicle)로 이루어져 있다. 만일 하나의 주머니에 3.8×10^6 개의 에피네프린을 포함하고 있다면 주머니와 세포 전체에서의 에피네프린의 몰수로 각각 맞는 것은? (1 amol= 1×10^{-18} mol, 1 fmol= 1×10^{-15} mol)

- ① 6.3 fmol/vesicle과 190 amol/cell ② 6.3 fmol/vesicle과 190 fmol/cell
③ 6.3 amol/vesicle과 190 fmol/cell ④ 6.3 amol/vesicle과 190 amol/cell

문제 37

기체 헬륨(He) 0.01몰에 대하여 온도, 부피, 압력을 측정하여 다음과 같은 표를 얻었다.

실험 번호	온도(℃)	압력(기압)	부피(mL)
1	0	1	224
2	0	3	75
3	273	1	447
4	273	2	?

이 실험들에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보일의 법칙을 확인하기 위해서 실험 1과 3을 비교한다.
② 샤를의 법칙을 확인하기 위해서 실험 2과 3을 비교한다.
③ 실험 4에서 기체 헬륨의 부피는 895mL 정도가 될 것이다.
④ 보일과 샤를의 법칙을 확인하기 위해서 실험 4가 반드시 필요하지는 않다.

문제 38

이상 기체 방정식 $PV = nRT$ 에서 기체 상수 R 의 물리적 의미는?

- ① 이상 기체 1몰을 1℃ 올리는 데 필요한 힘
- ② 이상 기체 1몰을 1℃ 올리는 데 필요한 압력
- ③ 이상 기체 1몰을 1℃ 올리는 데 필요한 에너지
- ④ 이상 기체 1몰을 1℃ 올리는 데 필요한 엔트로피

문제 39

수소 기체를 채운 풍선이 공중으로 올라가면 풍선이 커진다. 풍선이 커지는 주된 이유는?

- ① 풍선 속 수소 기체의 평균 운동에너지 증가
- ② 풍선 밖 공기의 평균 운동 에너지 감소
- ③ 풍선 속 수소 기체의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 증가
- ④ 풍선 밖 공기의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 감소

문제 40

소양강호의 바닥 온도가 8 ℃, 압력은 6.4 atm에서 공기방울의 부피가 2.1mL 일 때, 소양강호 표면의 온도가 25℃, 압력이 1.0 atm이라면 표면에서의 공기방울의 부피는 대략 얼마인가?

- ① 0.7 mL ② 6 mL ③ 21 mL ④ 14 mL

문제 41

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 1×10^{-10} Pa이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27℃의 공기 1 mL에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

- ① 3×10^1 ② 3×10^2 ③ 3×10^3 ④ 3×10^4

문제 42

5 L의 헬륨이 들어 있는 풍선을 넣어둔 용기 (1 기압, 25 ℃)가 있다. 이 용기의 압력을 80 %로 낮추고 또한 온도도 변화시켜 헬륨 풍선의 부피에 변화가 없도록 하고자 한다. 최종 온도로 가장 가까운 것은? 헬륨은 이상기체 방정식을 따른다고 가정하자.

- ① -30 ℃ ② 0 ℃ ③ 20 ℃ ④ 100 ℃

문제 43

에틸렌(C_2H_4)은 플라스틱 우유통을 만드는 데 사용되는 폴리에틸렌의 원료이다.

$25^{\circ}C$ 에서 부피가 40L인 피스톤 용기에 에틸렌 1kg을 채운 후, 내부 압력을 일정하게 유지하면서 피스톤 용기의 부피를 30L로 줄였다. 피스톤 용기의 최종 온도는?

- ① $-50^{\circ}C$ ② $-23^{\circ}C$ ③ $19^{\circ}C$ ④ $67^{\circ}C$

문제 44

같은 부피의 산소와 수소가 반응하여 (i)액체인 물이 만들어지는 경우와 (ii)수증기가 만들어지는 2 가지 경우를 비교할 때 최종 부피는 몇 배 차이가 나는가? 반응 전과 반응 후의 압력과 온도는 1 기압 $24^{\circ}C$ 로 일정하게 유지되었다.

- ① 1.5배 ② 2배 ③ 3배 ④ 동일하다

문제 45

$2500^{\circ}C$ 에서 텅스텐의 증기압은 7.0×10^{-9} 기압이다. $2500^{\circ}C$ 의 온도에서 작동하는 0.20 L 부피의 전구 안에 들어있는 기체 텅스텐 원자의 수는?

- ① 5.4×10^{21} ② 4.1×10^{12} ③ 3.7×10^{12} ④ 1.9×10^{10}

문제 46

부피 1 L의 플라스크 세 개에 각각 H_2 , Cl_2 , CH_4 기체가 담겨 있다. $0^{\circ}C$, 1 기압의 조건에서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는 ?

- ① H_2 ② Cl_2 ③ CH_4 ④ 모두 같다.

문제 47

이산화탄소는 온실효과 기체의 하나로 지목되어 국제적으로 그 배출을 제한하려는 움직임이 있다. 이산화탄소는 화산 호수에서 자연적으로 발생하여 동물들을 질식사시키기도 하는데, 이 때문에 공룡이 멸종되었다고 주장하는 고생물학자들도 있다. 생활에서는 아이스크림이 녹지 않도록 하거나, 커피에서 카페인을 제거하거나, 단열재로 쓰이는 스티로폼을 부풀리는 데 이산화탄소를 사용한다. 표준 상태(1 기압, $25^{\circ}C$) 이산화탄소 기체의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 0.1 g/L ② 0.5 g/L ③ 1 g/L ④ 2 g/L

문제 48

30°C에서 염산 수용액에 아연을 넣어 수소기체를 얻는 실험을 하였다. 처음에 포집병에 물이 가득 차 있었고 수소 기체가 발생하면서 포집병의 윗부분에 기체가 들어가서 공간이 만들어졌다. 공간의 부피가 240mL, 압력은 1.032atm이라면 수소 기체의 몰 수는? (같은 온도에서 수증기압은 0.042atm이다.)

- ① 9.56×10^{-4} 몰 ② 9.56×10^{-3} 몰
③ 9.56×10^{-2} 몰 ④ 9.56×10^{-1} 몰

문제 49

다음 중 ‘용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수’를 증가시키는 경우가 아닌 것은?

- ① 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체 압력을 증가시킨다.
② 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체가 담긴 용기의 부피를 줄인다.
③ 용기의 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높인다.
④ 용기의 온도와 부피를 일정하게 유지하면서 추가로 기체를 주입한다.

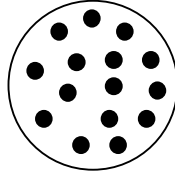
문제 50

어떤 촉매의 표면적을 측정하기 위해 촉매 표면에 질소 기체의 흡·탈착 실험을 수행하였다. 우선 액체 질소의 끓는점인 77K에서 8g의 촉매 표면이 모두 덮이도록 질소 분자를 흡착시켰다. 이 때 질소 분자들은 촉매 표면에 한 층으로만 흡착되며 질소 분자 한 개가 차지하는 면적은 $2 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ 이다. 온도를 올려 모든 질소 분자를 탈착시킨 후 273K, 1 기압에서 그 부피를 측정해 보니 22.4 cm^3 이었다. 이 촉매의 표면적은 대략 몇 $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$ 인가?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

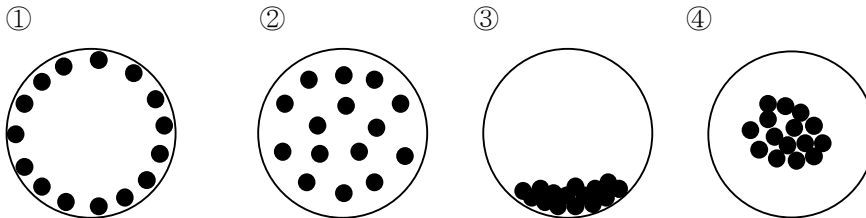
문제 51

다음 그림은 20℃ 3기압의 수소를 포함하고 있는 금속 통의 단면 그림이다. 검은 점들은 수소기체 분자를 나타낸다.



다음 중 어떤 그림이 이 금속 통을 -5℃로 냉각시켰을 때의 상황을 가장 잘 나타내고 있는가?

(수소의 끓는점은 -242.8℃이다.)



문제 52

리비히는 1831년에 유기화합물 속의 탄소와 수소의 조성을 분석하기 위해, 유기화합물을 연소시켰을 때 생성되는 물과 이산화탄소의 질량을 측정하여 탄소, 수소, 산소의 성분 질량비를 알아내었다. 유기화합물이 산소 속에서 완전히 연소되면서 발생한 물은 (가)에 흡수되고 이산화탄소는 (나)에 흡수된다. (가), (나)에 들어갈 단어를 옳게 짝지은 것은?

- | | | | |
|----------------|----------------|-----|-----|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 실리카겔, 수산화나트륨 | ② 수산화나트륨, 염화칼슘 | | |
| ③ 실리카겔, 염화칼슘 | ④ 수산화나트륨, 탄산칼슘 | | |

문제 53

A, B, C는 질소와 수소만을 포함한 화합물들이다. 이 화합물들은 질소 1.00 g 에 대하여 각각 0.0240 g, 0.216 g, 0.144 g 의 수소를 포함하고 있다. 이 화합물들의 실험식으로 옳은 것은?

	A	B	C
①	N ₃ H	NH ₃	NH
②	N ₅ H	NH ₂	NH
③	N ₃ H	NH ₃	NH ₂
④	N ₅ H	NH	NH ₂

문제 54

글루코스과 아세트산은 모두 40.0%의 탄소, 6.67%의 수소, 53.3%의 산소를 포함한다. 이 화합물들의 실험식에 포함된 원자들의 총 수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

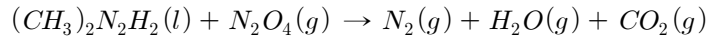
문제 55

어떤 알코올 화합물은 탄소, 수소, 그리고 산소로 구성되어 있다. 이 화합물 92g을 완전 연소하였을 때 이산화탄소 176g와 물 108g이 생성되었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

- ① C_2H_5O ② CH_3O ③ C_2H_6O ④ C_3H_8O

문제 56

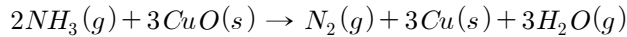
다음은 우주왕복선에 쓰이는 연료의 연소 반응에 대한 불균형 반응식이다. N_2O_4 의 계수를 2로 맞추었을 때 $(CH_3)_2N_2H_2$ 와 N_2 계수의 합은?



- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6

문제 57

고온에서 암모니아와 산화구리(II)를 반응시켜 질소 및 구리와 수증기를 얻는 반응은 다음과 같다.



NH_3 17g과 CuO 80g이 반응할 때, 한계 시약은?

- ① NH_3 ② CuO ③ N_2 ④ Cu

문제 58

휘발유를 사용하는 자동차의 연료 효율이 10 km/L라고 가정하자. 이 자동차로 하루 50 L의 휘발유를 사용하는 운전사가 있다. 휘발유의 밀도는 0.8 kg/L이다. 휘발유가 주로 옥탄(C_8H_{18})으로 이루어져 있다고 가정할 때, 이 자동차가 하루에 최대한 만들 수 있는 CO_2 의 부피는 표준 상태에서 대략 얼마인가?

- ① 100,000 L ② 300,000 L
③ 500,000 L ④ 700,000 L

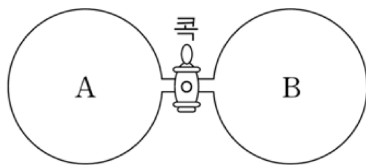
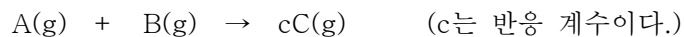
문제 59

흑연(순수한 탄소) 5.00몰과 O₂ 5.00몰이 들어 있는 부피가 변하지 않는 실린더에서 흑연을 모두 연소시켰는데, 불완전 연소로 인해 CO 와 CO₂ 혼합 기체가 생성되었다. 연소 후 실린더를 연소 전 온도로 생각하였더니 실린더의 압력이 20.0% 증가하였다. 최종 기체 혼합물에 가장 많은 기체와 가장 적은 기체는 각각 무엇인가?

	가장 많은 기체	가장 적은 기체
①	O ₂	CO
②	CO	CO ₂
③	CO ₂	O ₂
④	CO ₂	CO

문제 60

아래 그림과 같이 분리되어 있는 두 개의 용기에 기체 A와 B를 각각 넣고, 콕을 열어 다음의 반응을 시켰다. 표는 A와 B의 초기 질량에 따른 생성물 C의 질량 또는 기체 B와 C의 부분 압력비(P_B : P_C)를 나타낸 것이다.



초기 질량(g)		반응이 완결된 후	
A	B	C의 질량(g)	부분 압력비(P _B : P _C)
2	x	3	
4	x	6	
6	x	6	
8	8		1 : 2

반응 계수 c는? (단, 용기의 부피와 온도는 일정하다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

수고 많이 했습니다!!!